ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE
"GUGLIELMO MARCONI" (DEI)
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

TESI DI LAUREA
in Azionamenti Elettrici T

Controllo DTC-SVM per macchine sincrone in applicazioni industriali

CANDIDATO
Michael Quattrini

RELATORE
Chiar.mo Prof. Luca Zarri

CORRELATORI
Prof. Gabriele Rizzoli
Prof. Luca Vancini

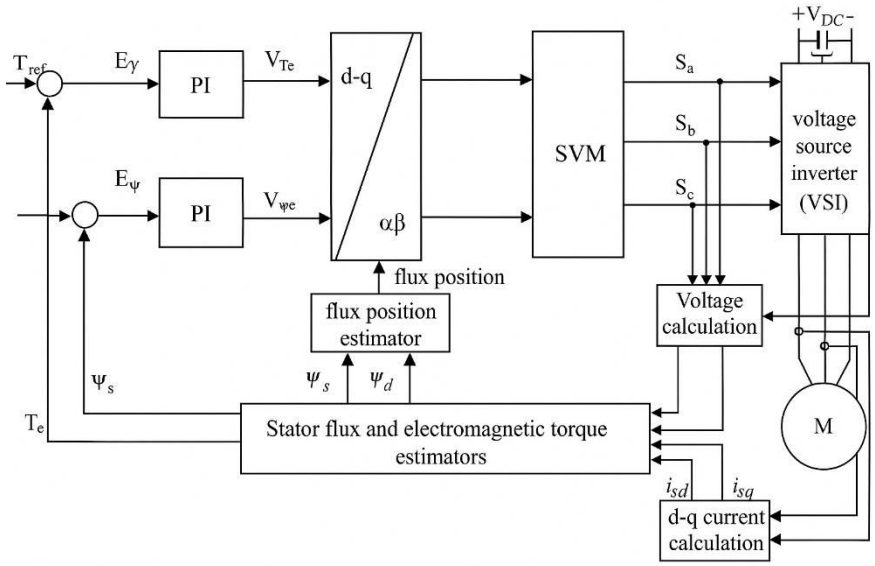
Anno Accademico 2024/2025

Sessione ottobre 2025

OBIETTIVI DELLA TESI

La tesi ha per oggetto l'implementazione di un sistema di controllo DTC-SVM in una macchina brushless trifase con le seguenti finalità:

1. analisi dell'azionamento in condizioni ideali di funzionamento
2. analisi dell'azionamento in una particolare applicazione industriale.



Struttura dell'azionamento.

SOMMARIO

La tesi ha il seguente sviluppo:

1. Modello della macchina brushless;
2. Inverter trifase;
3. Teoria del DTC-SVM;
4. Modellazione MATLAB/Simulink;
5. Simulazioni numeriche;
6. Conclusioni.



Macchina brushless.

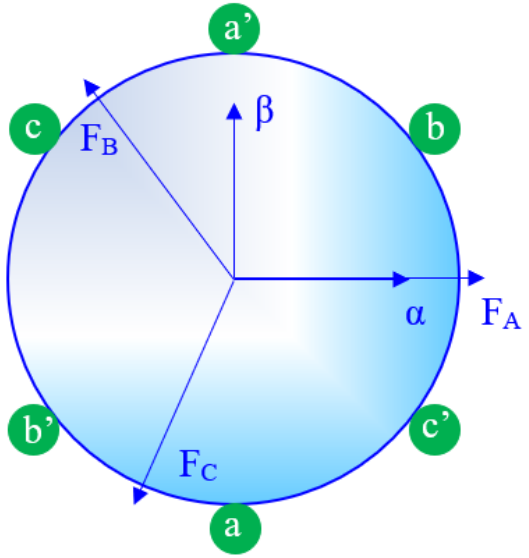
MODELLO BIFASE DELLA MACCHINA

Un motore brushless può descritto matematicamente mediante:

1. Sistema di riferimento α-β solidale allo statore:

$$\bar{v}^s = R_s \bar{\imath}^s + \frac{d\bar{\varphi}^s}{dt} \qquad (1)$$

dove $\bar{v}^s$ è il vettore delle tensioni di fase, $\bar{\imath}^s$ è il vettore delle correnti, $\bar{\varphi}^s$ il vettore del flusso concatenato ed R_s è la resistenza statorica.



Rappresentazione dello statore di Clarke.

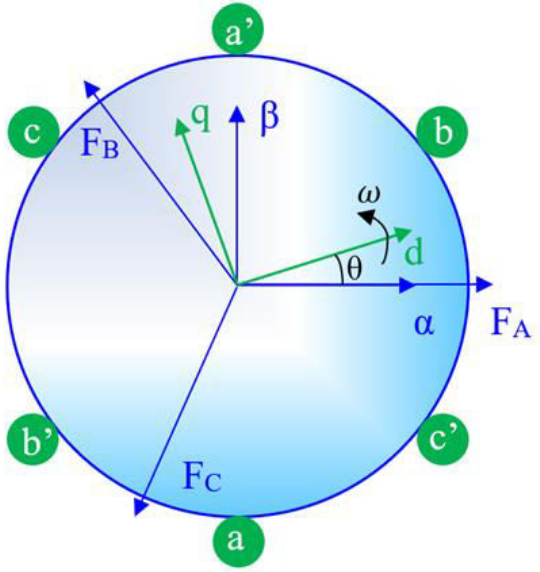
MODELLO BIFASE DELLA MACCHINA

Un motore brushless può descritto matematicamente mediante:

2. Sistema di riferimento *d-q* sincrono al rotore:

$$\bar{v} = R_s \bar{\imath} + j\omega\bar{\varphi} + \frac{d\bar{\varphi}}{dt} \qquad (2)$$

dove $\bar{v}$ è il vettore delle tensioni di fase, $\bar{\imath}$ è il vettore delle correnti, $\bar{\varphi}$ il vettore del flusso concatenato e $j\omega\bar{\varphi}$ è il vettore delle forze contro-elettromotrici dinamiche.



Rappresentazione del motore di Clarke e Park.

MODELLO BIFASE DELLA MACCHINA

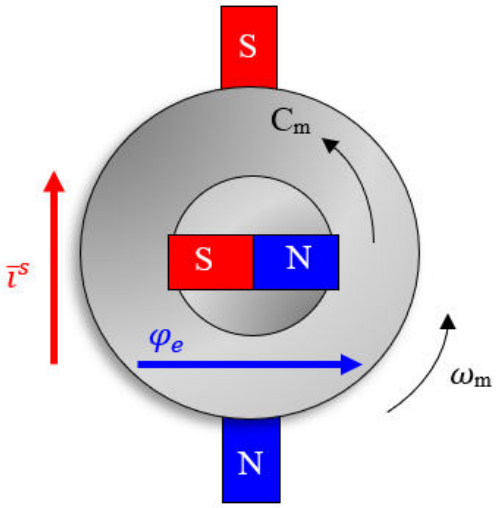
La coppia prodotta dalla macchina brushless AC è ottenibile partendo dal seguente bilancio di potenza:

$$P_{IN} - \frac{dW_m}{dt} - P_{Joule} - P_{Mecc} = 0. \tag{3}$$

Sviluppando i termini:

$$C_m = \frac{3}{2} p \varphi_e i_q. \tag{4}$$

La coppia generata è esclusiva funzione della corrente di asse *q*. Massimizzando questa e rendendo minima quella di asse *d*, si raggiunge la condizione *Maximum Torque Per Ampere* (MTPA).



Configurazione della macchina in MTPA.

INVERTER TRIFASE

- L'inverter fornisce alla macchina brushless la corretta tensione. Il sistema di controllo genera le tensioni di riferimento per ogni fase:

$$\begin{cases} v_{AN,ref} = V_{ref}\cos(\theta) \\ v_{BN,ref} = V_{ref}\cos\left(\theta - \frac{2}{3}\pi\right) \\ v_{CN,ref} = V_{ref}\cos\left(\theta - \frac{4}{3}\pi\right). \end{cases} \tag{5}$$

- Le tensioni in uscita sono generate confrontando la portante triangolare con le seguenti modulanti (*Space Vector Modulation*, SVM):

$$\begin{cases} m_A = \frac{v_{AN,ref}}{U_{DC}} + m_0, \\ m_B = \frac{v_{BN,ref}}{U_{DC}} + m_0, \\ m_C = \frac{v_{CN,ref}}{U_{DC}} + m_0. \end{cases} \qquad \text{dove } m_0 = \frac{m_0^{min} + m_0^{max}}{2} \tag{6}$$

INVERTER TRIFASE

- L'inverter fornisce alla macchina brushless la corretta tensione. Il sistema di controllo genera le tensioni di riferimento per ogni fase:

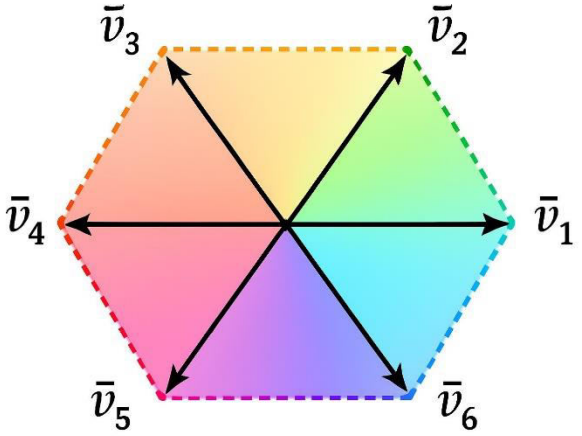
$$\begin{cases} v_{AN,ref} = V_{ref}\cos(\theta) \\ v_{BN,ref} = V_{ref}\cos\left(\theta - \frac{2}{3}\pi\right) \\ v_{CN,ref} = V_{ref}\cos\left(\theta - \frac{4}{3}\pi\right). \end{cases} \tag{5}$$

- Le tensioni in uscita sono generate confrontando la portante triangolare con le seguenti modulanti (*Space Vector Modulation*, SVM):

$$\begin{cases} m_A = \frac{v_{AN,ref}}{U_{DC}} + m_0, \\ m_B = \frac{v_{BN,ref}}{U_{DC}} + m_0, \\ m_C = \frac{v_{CN,ref}}{U_{DC}} + m_0. \end{cases} \qquad \text{dove } m_0 = \frac{m_0^{min} + m_0^{max}}{2} \tag{6}$$

MODULAZIONE A VETTORI DI SPAZIO

La tecnica di modulazione Space Vector Modulation (SVM) ottimizza il ripple della corrente di carico e sfrutta in modo ottimale la tensione del bus DC dell'inverter.

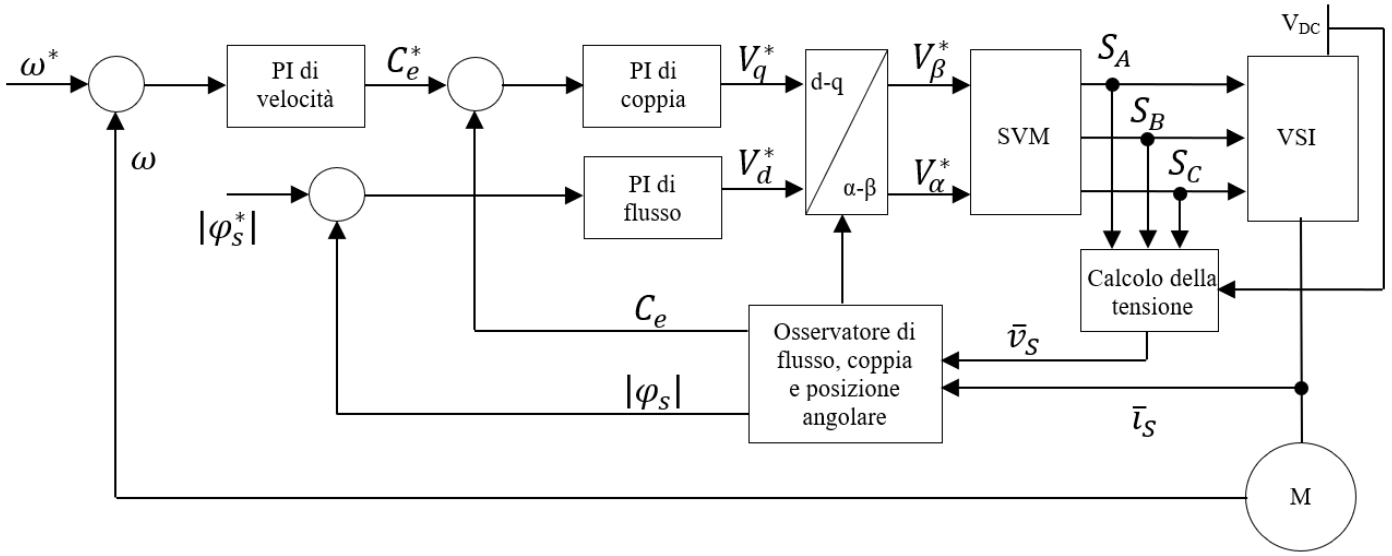


Esagono di fattibilità dell'inverter.

Il vettore di riferimento viene generato come combinazione dei vettori che delimitano il settore di appartenenza. La tecnica SVM stabilisce la metodologia di calcolo dei tempi di applicazione di ciascuna configurazione dell'inverter.

TEORIA DEL DTC-SVM

Il controllo di coppia diretto con modulazione a vettori di spazio (DTC-SVM) controlla direttamente la coppia elettromagnetica e il flusso statorico, utilizzando la tecnica SVM per costruire un vettore di tensione medio ottimale.



Struttura dell'azionamento.

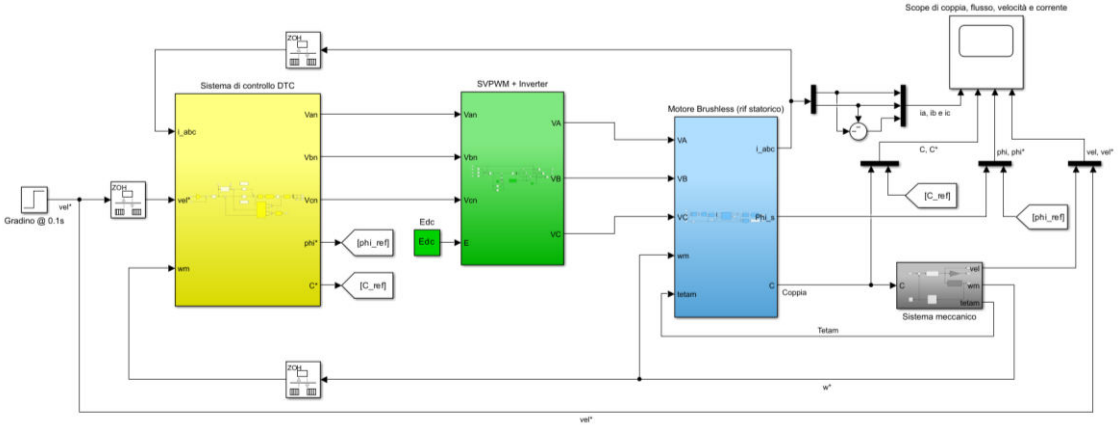
MODELLAZIONE MATLAB/SIMULINK

Il modello realizzato su Simulink è composto da quattro parti:

1. il sistema di controllo;
2. l'inverter con modulatore SVPWM;
3. il motore sincrono brushless;
4. il carico meccanico.

Parametri utilizzati

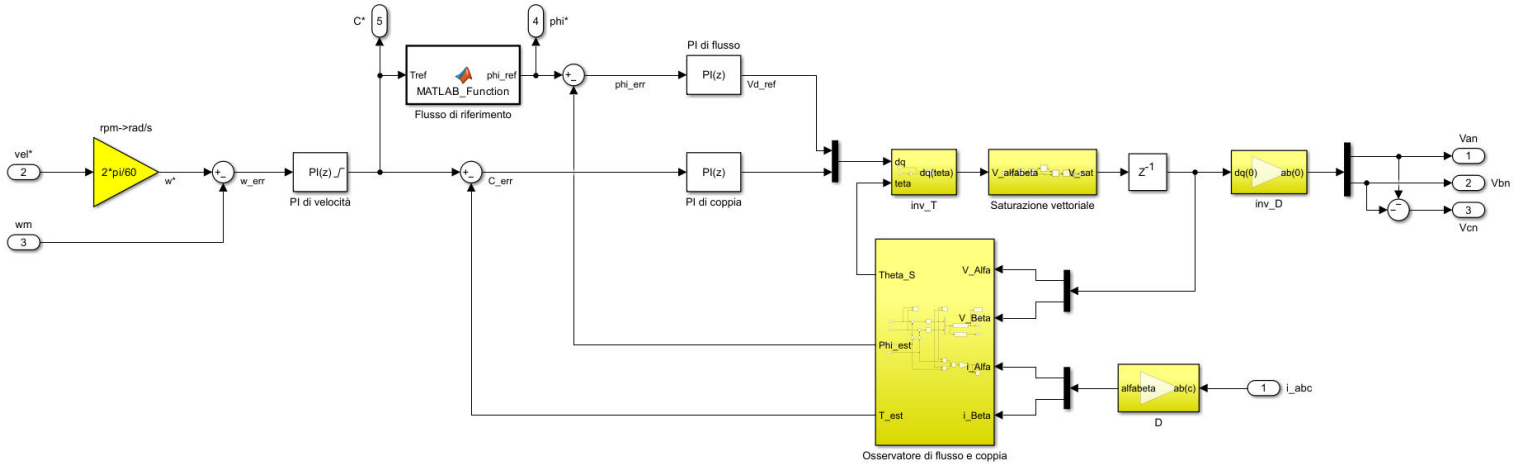
$I_{max} = 28.284\ A$	$\phi_e = 0.137\ Wb$
$E_{dc} = 380\ V$	$R_s = 0.448\ \Omega$
$I_n = 10.465\ A$	$L_s = 0.0063\ H$
$C_n = 17\ N/m$	$p = 3$
$\omega_n = 125{,}663\ rad/s$	$J = 0.0268\ kg \cdot m^2$



Struttura del modello Simulink.

SISTEMA DI CONTROLLO

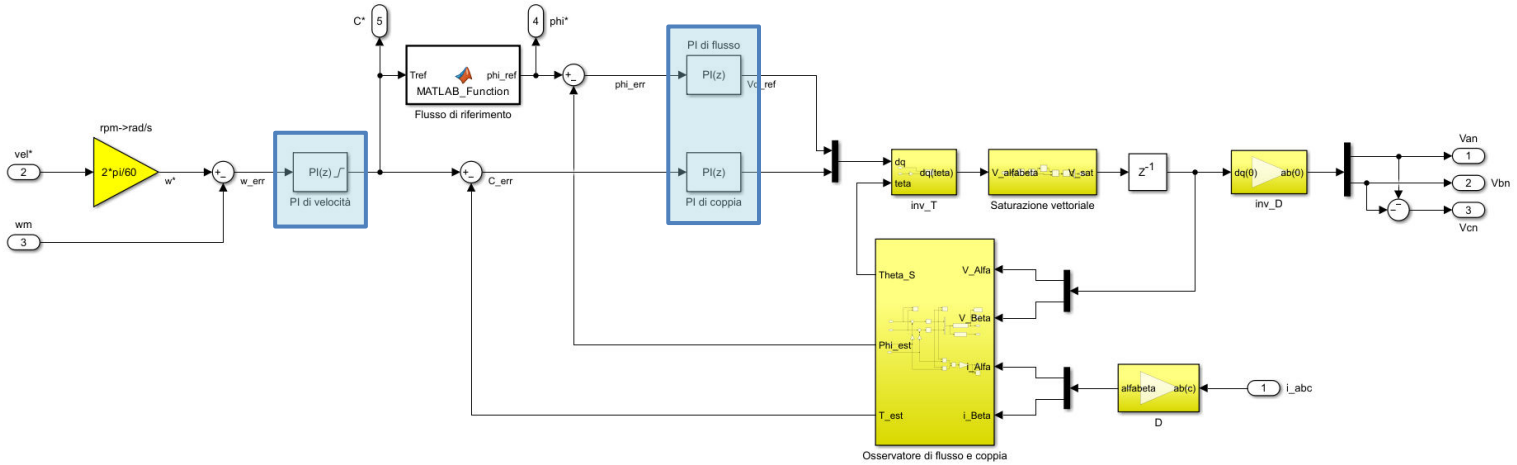
Il sistema di controllo è composto da diversi sottosistemi, tra cui quello che calcola il riferimento di flusso, i regolatori PI, le trasformazioni di Clarke e Park, l'osservatore di flusso e coppia.



Struttura del sistema di controllo.

SISTEMA DI CONTROLLO

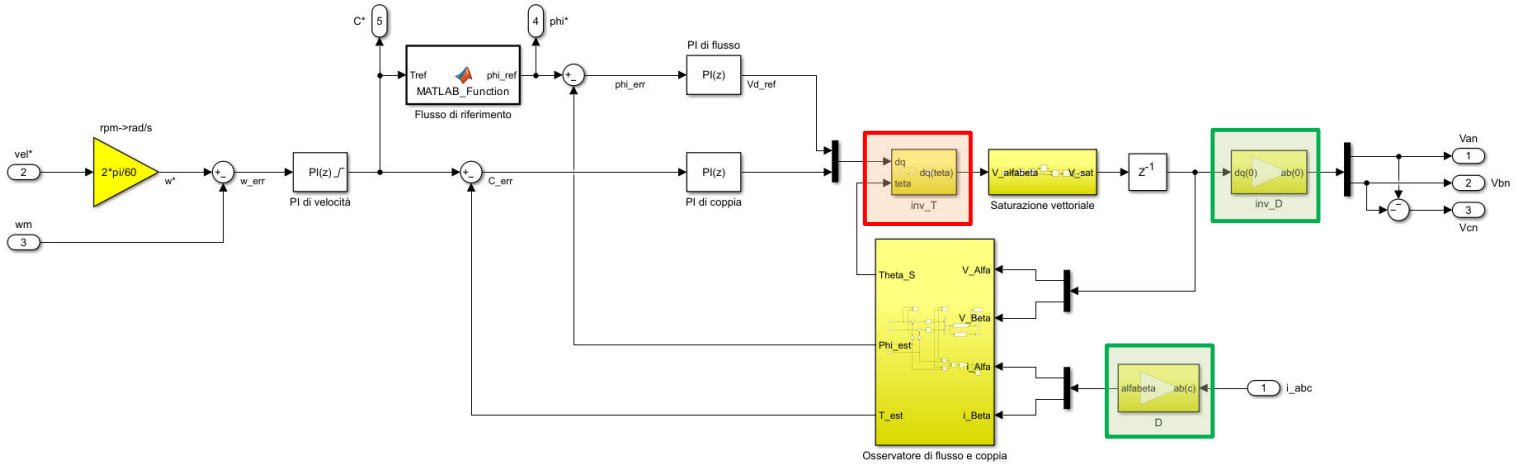
Due regolatori PI, nell'anello interno di regolazione, controllano coppia e flusso. Un ulteriore regolatore PI, nell'anello esterno, è usato per il controllo della velocità.



Struttura del sistema di controllo.

SISTEMA DI CONTROLLO

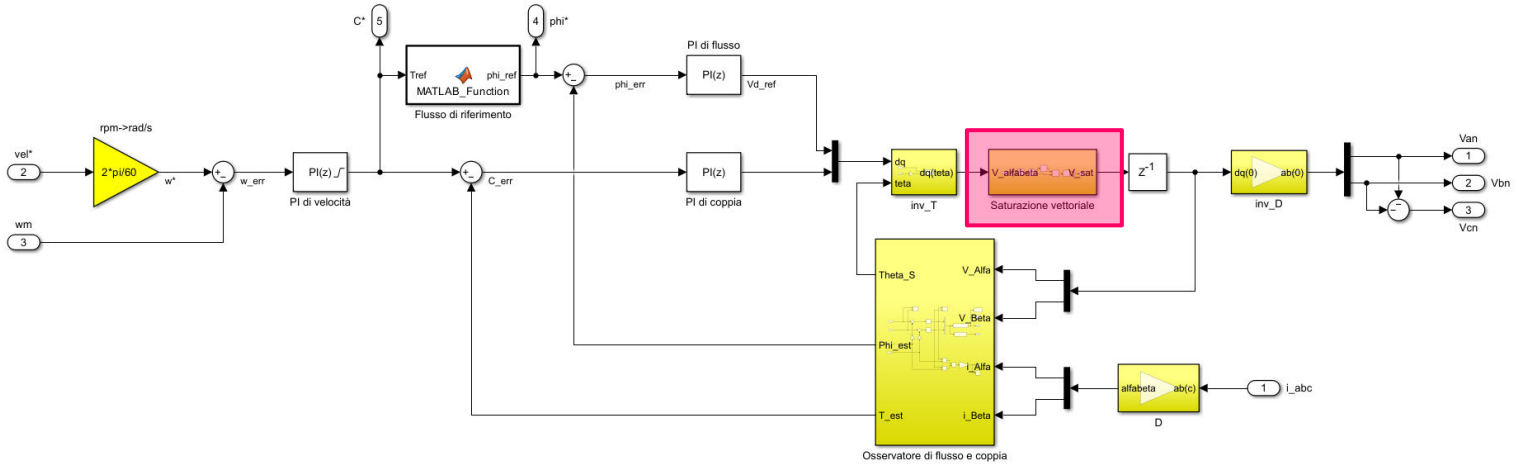
I blocchi di trasformazione e anti-trasformazione di Park e Clarke sono usati per trasportare le grandezze dal sistema di riferimento trifase *a-b-c* al sistema di riferimento *d-q* e viceversa.



Struttura del sistema di controllo.

SISTEMA DI CONTROLLO

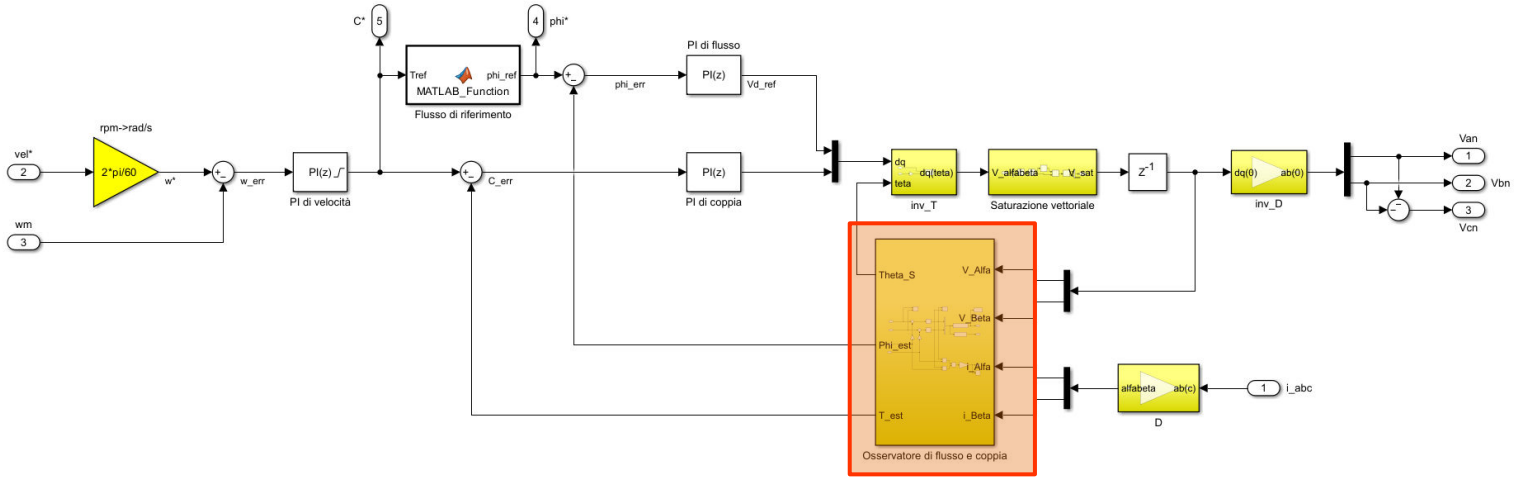
Un blocco di saturazione vettoriale evita che il vettore tensione di riferimento assuma valori superiori a quelli ammissibili, determinati dalla tecnica di modulazione SVPWM e dalla tensione disponibile sul bus DC.



Struttura del sistema di controllo.

SISTEMA DI CONTROLLO

Un osservatore di stato stima i valori della coppia elettromagnetica e del modulo del flusso statorico necessari a chiudere i loop di controllo.



Struttura del sistema di controllo.

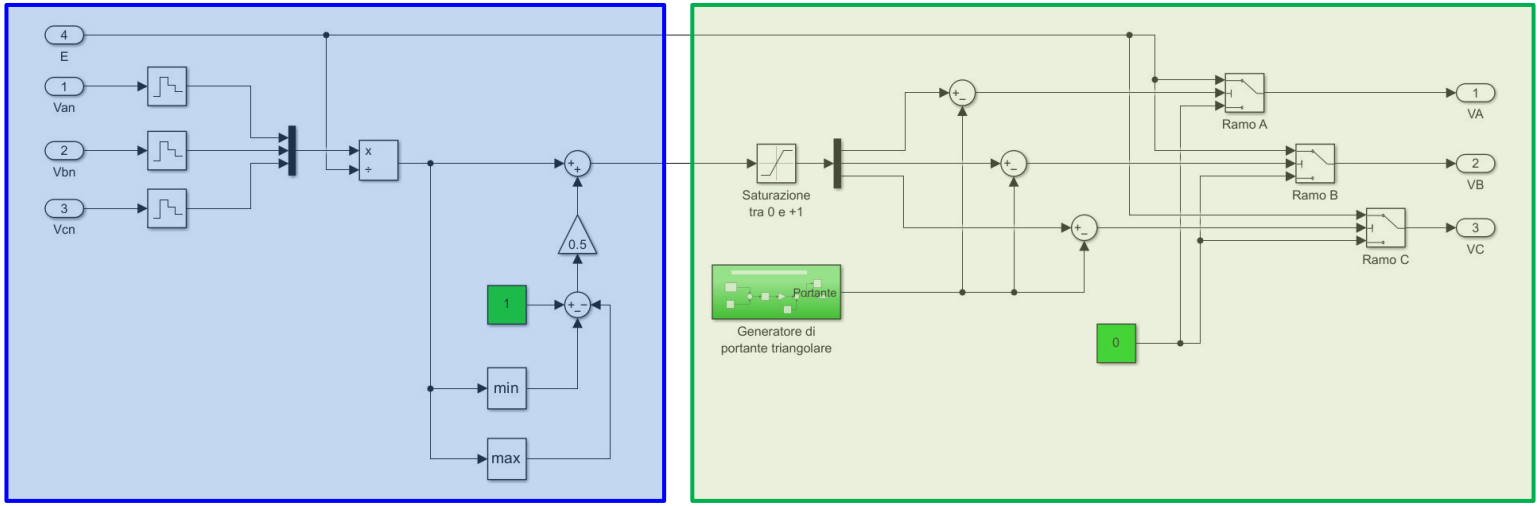
$$\begin{cases} \varphi_\alpha = \int (v_\alpha - R_s i_\alpha) dt \\ \varphi_\beta = \int (v_\beta - R_s i_\beta) dt \end{cases}$$

$$C_m = \frac{3}{2} p (\varphi_\alpha i_\beta - \varphi_\beta i_\alpha)$$

$$|\vartheta_S| = \tan^{-1}\left(\frac{\varphi_\beta}{\varphi_\alpha}\right)$$

MODULATORE E INVERTER

Il sottosistema è composto dal modulatore SVM, che genera i segnali modulanti, e dall'inverter trifase, che sintetizza le tensioni di fase.

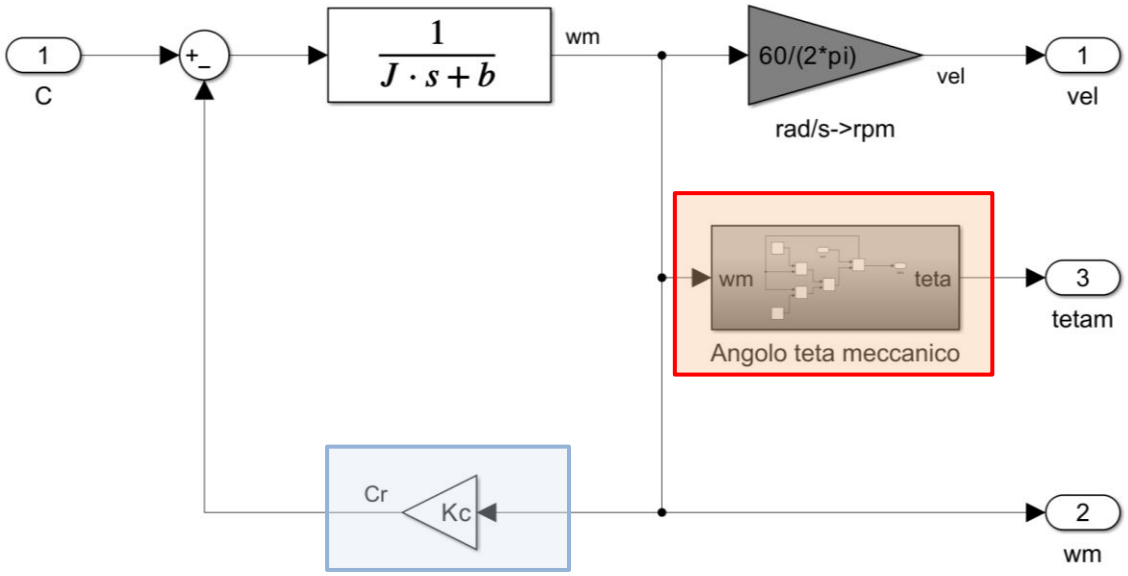


Struttura dell'inverter e del modulatore.

CARICO MECCANICO PROPORZIONALE

Il sottosistema è composto dalla funzione di trasferimento del carico e dal sistema di generazione dell'angolo meccanico.

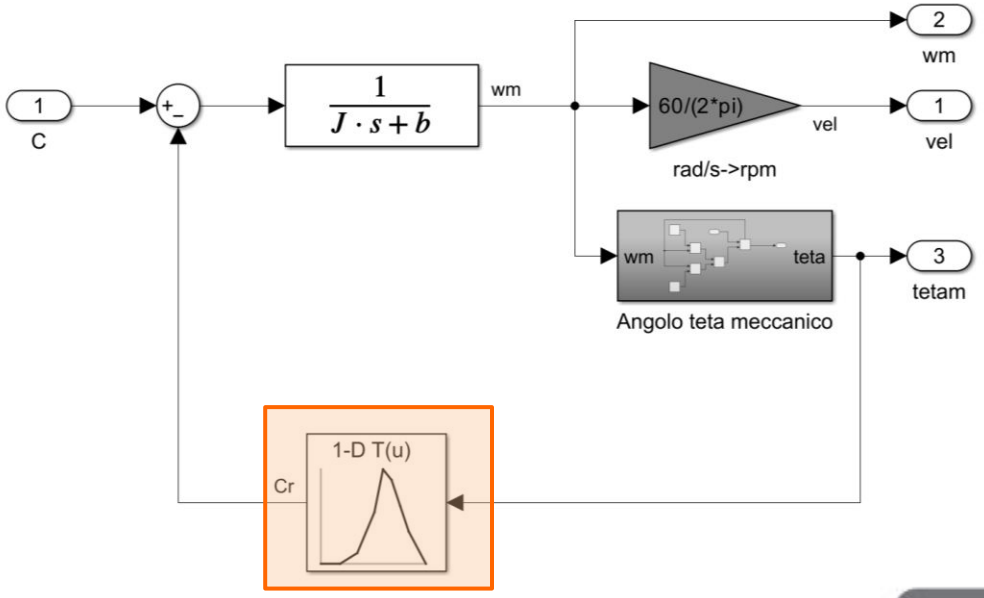
Il carico è assunto ideale, con coppia resistente proporzionale alla velocità.



Struttura del carico meccanico.

COMPRESSORE ROTATIVO

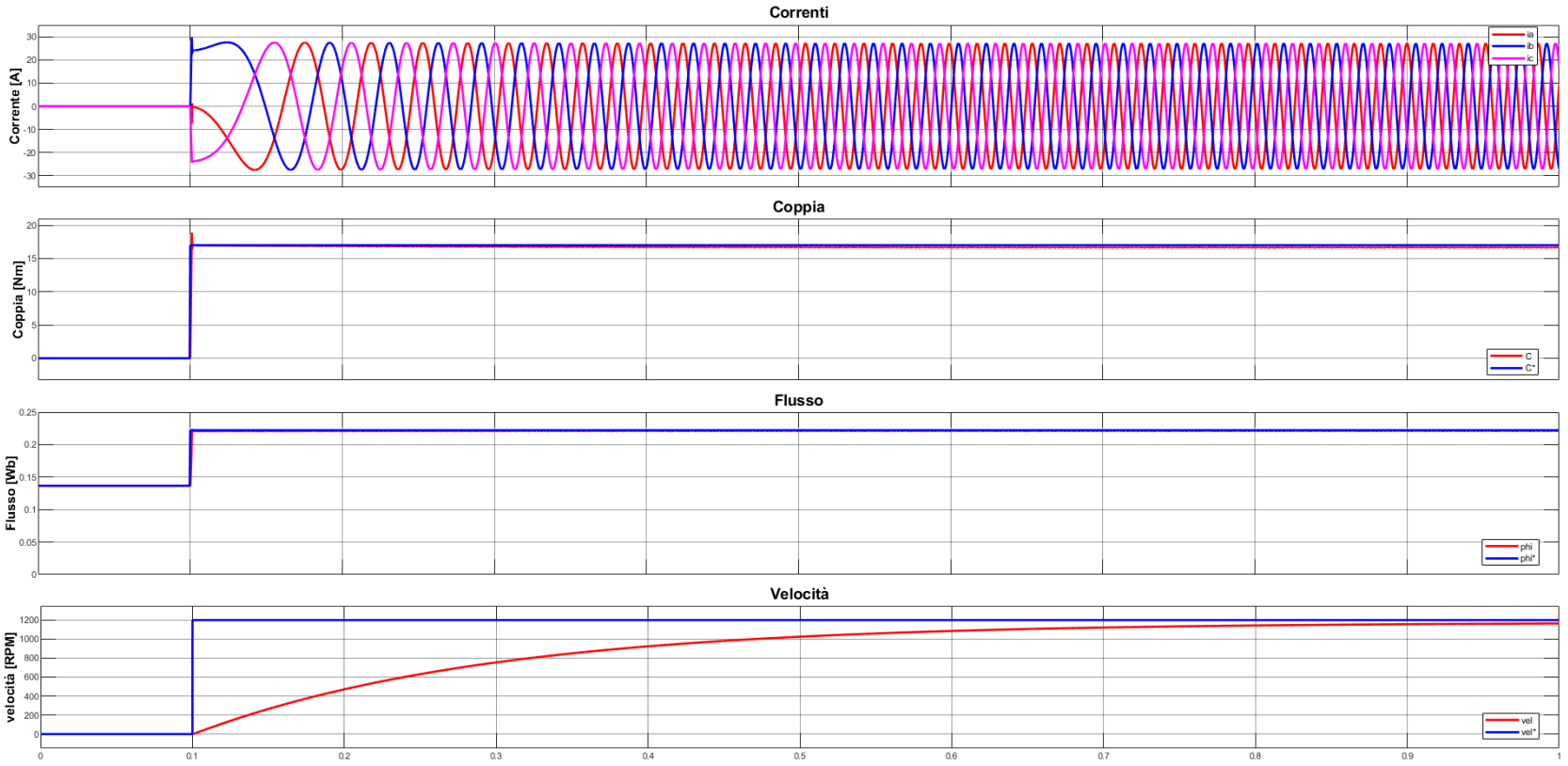
Inoltre, in collaborazione con l'azienda EVCO, è stato considerato come carico un compressore rotativo. La coppia resistente del compressore, variabile durante la rotazione, è modellata tramite una look-up table in funzione della posizione del rotore.



Modello del compressore rotativo.

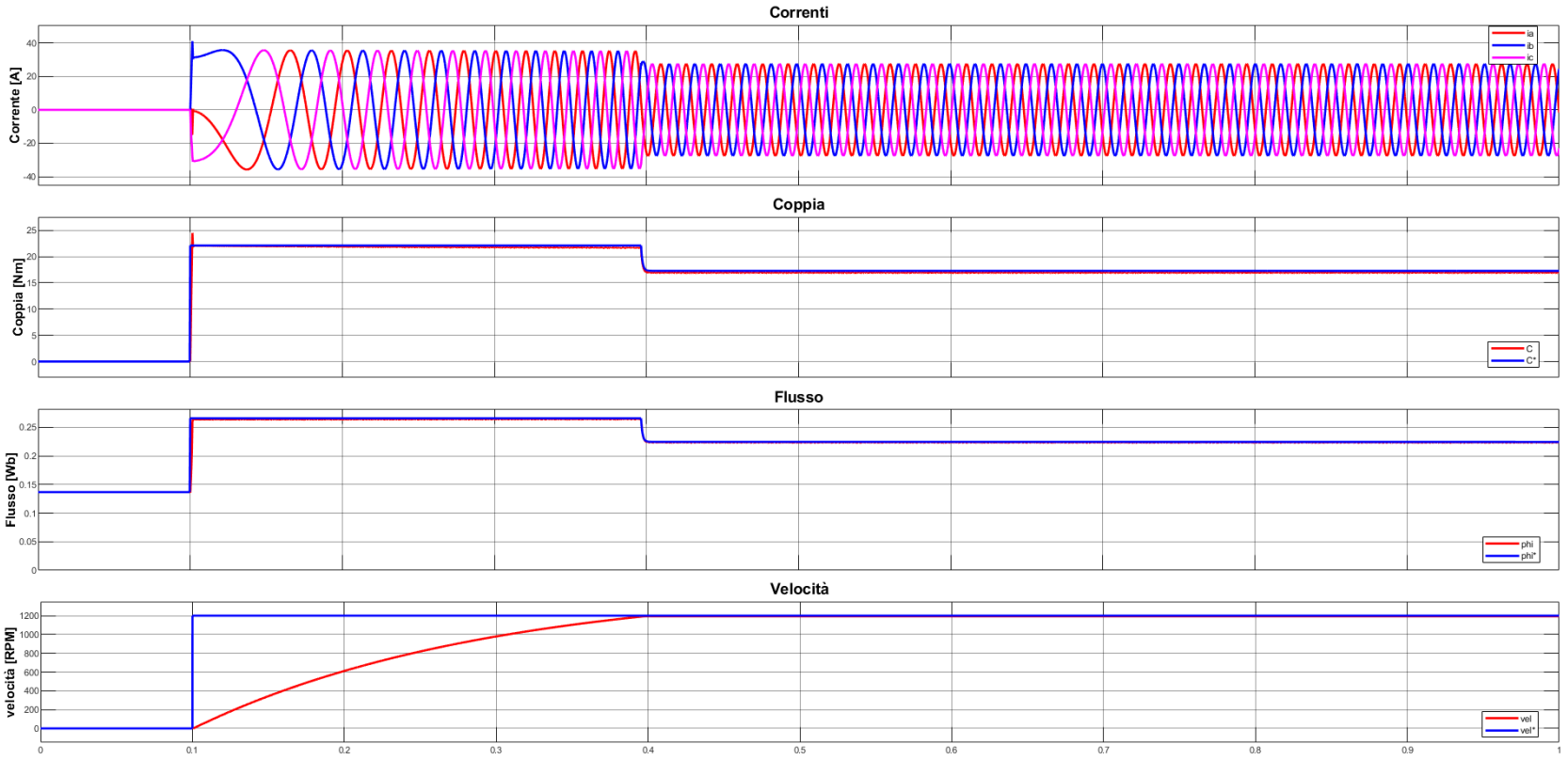
EVCO Advanced Controllers

ESITI SIMULATIVI



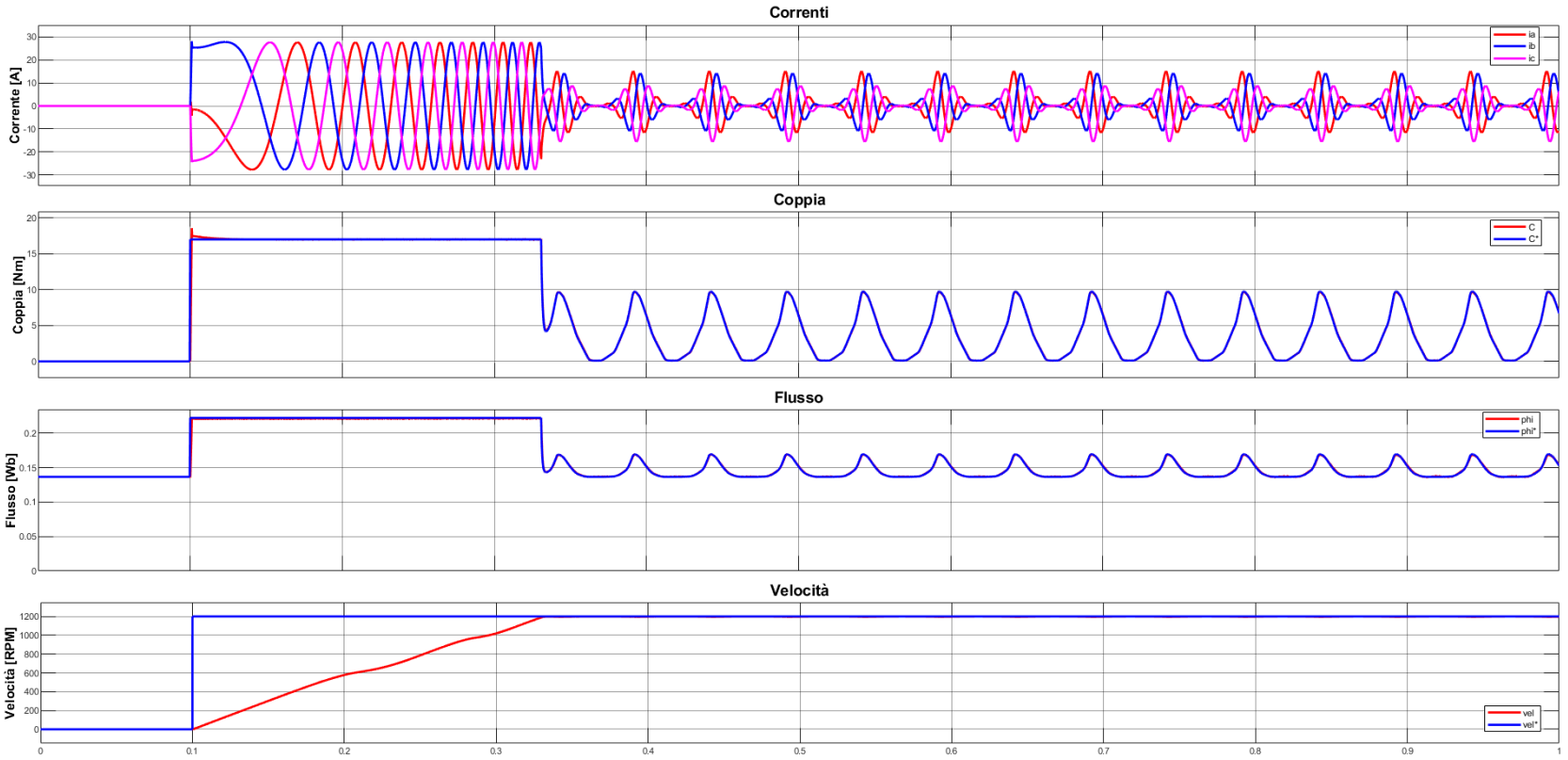
In figura sono mostrate le forme d'onda delle principali grandezze elettriche e meccaniche durante un transitorio d'avviamento sino alla velocità nominale quando la coppia resistente è proporzionale alla velocità.

ESITI SIMULATIVI



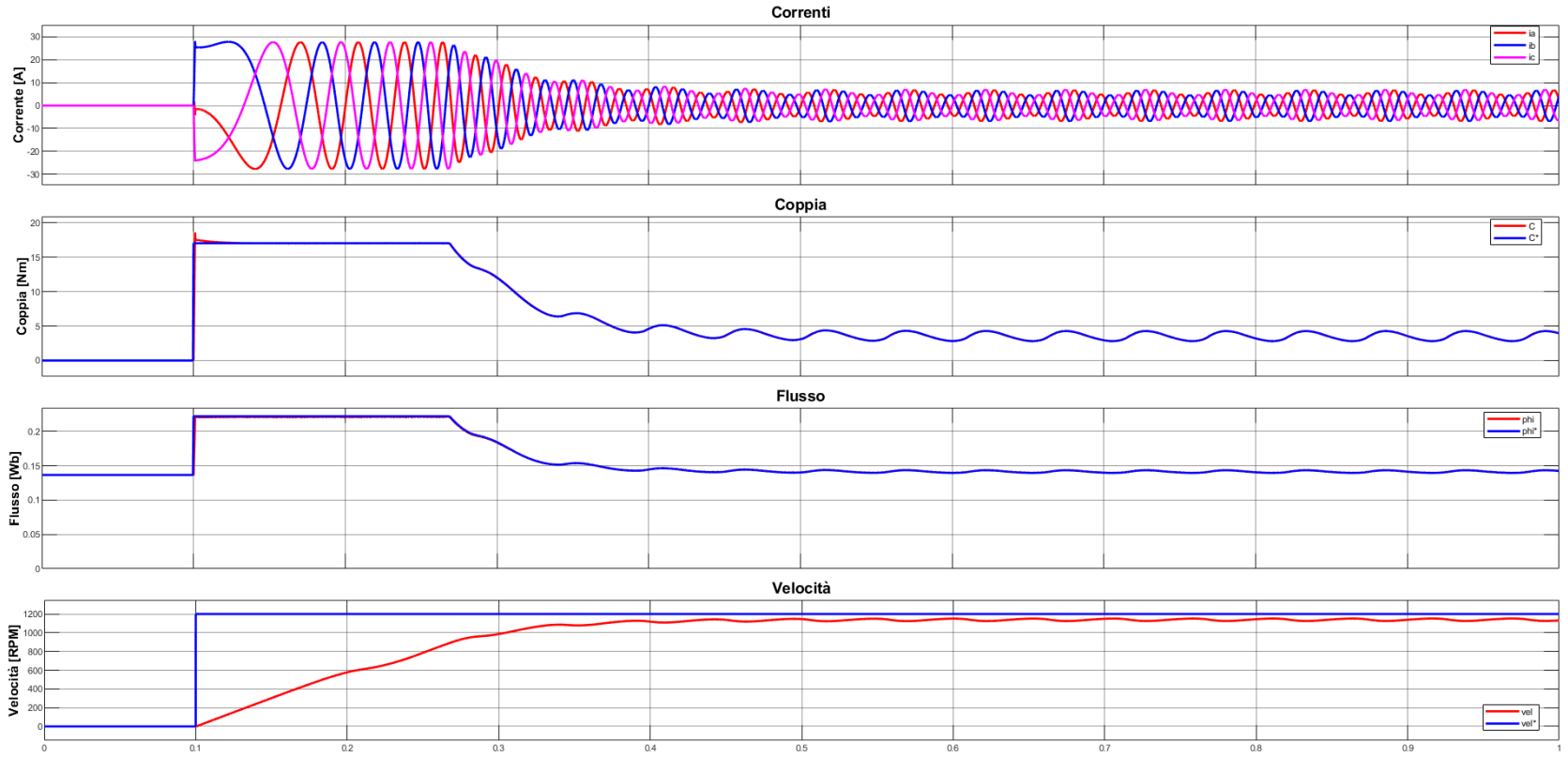
La prova d'avviamento è ripetuta ammettendo un sovraccarico del 30%.

ESITI SIMULATIVI



Nel caso del compressore rotativo, operante in condizioni nominali, la velocità resta costante a scapito di evidenti distorsioni nelle correnti in ingresso e fluttuazioni nel flusso statorico.

ESITI SIMULATIVI



Qualora la banda del regolatore di velocità venga ridotta, la forma d'onda delle correnti torna sinusoidale ma compaiono dei battimenti, rinvenuti anche da EVCO durante le sue prove.

CONCLUSIONI

- **Prestazioni del DTCSVM** – Garantisce buona precisione su coppia e flusso, con risposta dinamica rapida ed elevata stabilità, anche con carichi irregolari come il compressore rotativo.
- **Criticità riscontrate** – Persistono distorsioni nella forma d'onda delle correnti (battimenti) e compromessi nel tuning del regolatore di velocità (tra riduzione del ripple e stabilità della velocità).
- Se l'obiettivo è la qualità delle correnti e la riduzione delle armoniche, il controllo a orientamento di campo (FOC) è preferibile al DTCSVM; quest'ultimo resta valido dove è prioritaria la rapidità di risposta.

CONCLUSIONI

- **Prestazioni del DTCSVM** – Garantisce buona precisione su coppia e flusso, con risposta dinamica rapida ed elevata stabilità, anche con carichi irregolari come il compressore rotativo.
- **Criticità riscontrate** – Persistono distorsioni nella forma d'onda delle correnti (battimenti) e compromessi nel tuning del regolatore di velocità (tra riduzione del ripple e stabilità della velocità).
- Se l'obiettivo è la qualità delle correnti e la riduzione delle armoniche, il controllo a orientamento di campo (FOC) è preferibile al DTCSVM; quest'ultimo resta valido dove è prioritaria la rapidità di risposta.

CONCLUSIONI

- **Prestazioni del DTCSVM** – Garantisce buona precisione su coppia e flusso, con risposta dinamica rapida ed elevata stabilità, anche con carichi irregolari come il compressore rotativo.
- **Criticità riscontrate** – Persistono distorsioni nella forma d'onda delle correnti (battimenti) e compromessi nel tuning del regolatore di velocità (tra riduzione del ripple e stabilità della velocità).
- Se l'obiettivo è la qualità delle correnti e la riduzione delle armoniche, **il controllo a orientamento di campo (FOC)** è preferibile al DTCSVM; quest'ultimo resta valido dove è prioritaria la rapidità di risposta.

Grazie per l’attenzione!